COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

Dans un MRU, la vitesse ne bouge plus — mais la vraie vie est secouée : le car qui démarre à la gare de Niamey, la moto qui freine avant le rond-point, la pierre qu'on lâche au bord du fleuve. Cette partie construit 1 notion , le mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV) : trajectoire droite et accélération constante — la vitesse varie de la même quantité chaque seconde. Au programme : trois équations horaires , la chute libre comme cas célèbre, deux exemples complets (démarrage, freinage) et la grande leçon de sécurité routière cachée dans la formule sans le temps.

MATIÈRE	Physique — Terminale C et D
CHAPITRE	Mouvement rectiligne
CONTENU	9 sections · 4 schémas · 3 exercices corrigés · 4 QCM

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

Chapitre · Mouvement rectiligne — Partie 2 sur 4 · Cours ultra-détaillé

Dans un MRU, la vitesse ne bouge plus — mais la vraie vie est secouée : le car qui démarre à la gare de Niamey, la moto qui freine avant le rond-point, la pierre qu'on lâche au bord du fleuve. Cette partie construit 1 notion , le mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV) : trajectoire droite et accélération constante — la vitesse varie de la même quantité chaque seconde. Au programme : trois équations horaires , la chute libre comme cas célèbre, deux exemples complets (démarrage, freinage) et la grande leçon de sécurité routière cachée dans la formule sans le temps.

25 min ▪ 1 notion ▪ 9 sections ▪ Terminale C&D

Table des matières

1 Le car de la gare de Niamey 2

2 MRUV : l'accélération constante 2

3 Les trois équations horaires 4

4 La chute libre verticale 4

5 Accéléré ou ralenti : v face à a 6

6 Exemple complet n°1 : le démarrage 7

7 Exemple complet n°2 : le freinage 8

8 Résoudre un MRUV en 6 étapes 9

9 Exercices d'application 10

1. Le car de la gare de Niamey

MOTIVATION

Deux scènes vécues par tout passager nigérien. **Scène 1 :** au départ de la gare, le chauffeur enfonce la pédale — le car arrache, et chaque seconde qui passe te colle un peu plus au siège : la vitesse **monte**, et elle monte **régulièrement**. **Scène 2 :** à l'approche du rond-point, le chauffeur freine franchement — et la vitesse **descend**, là aussi de façon **régulière**. Dans les deux scènes, la vitesse change, mais elle change **de la même quantité à chaque seconde** : c'est cette régularité du changement que la physique sait calculer à la perfection.

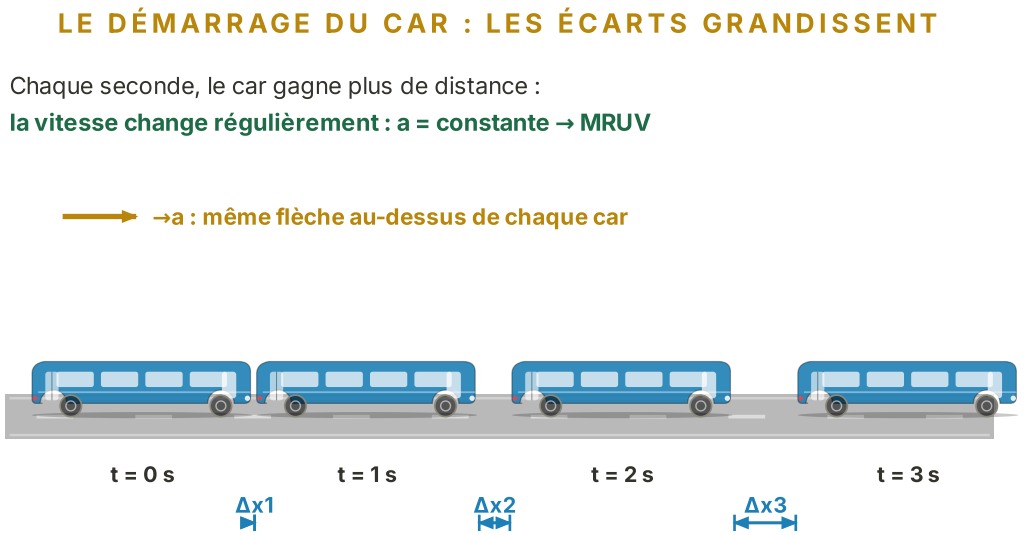


Figure 1 — Une photo chaque seconde : les écarts entre positions grandissent — le car accélère. Mais les flèches $\vec{a}$ sont toutes identiques : l'accélération, elle, ne change pas. C'est le MRUV.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

La grande idée du jour
Un **changement régulier de vitesse**, c'est une **accélération constante** — et une accélération constante, ça se calcule avec **trois formules seulement**. La partie 1 du chapitre traitait le cas calme (vitesse figée) ; cette partie traite le cas régulier (vitesse qui monte ou descend d'un même montant chaque seconde). À la fin, tu sauras prédire une vitesse, une position, une distance de freinage — et même la hauteur d'une pierre lancée vers le haut.

2. MRUV : l'accélération constante

NOTION 1 · MRUV

Le nom complet dit tout : « rectiligne » (la trajectoire est une droite), « uniformément » (de façon régulière), « varié » (la vitesse varie). Rappel du chapitre Cinématique : l'accélération mesure la variation du vecteur vitesse, $\vec{a} = \Delta\vec{v}/\Delta t$ — sa composante sur l'axe du mouvement vaut $a = \Delta v/\Delta t$.

DÉFINITION OFFICIELLE — MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ

Définition officielle — mouvement rectiligne uniformément varié
Un mouvement est **rectiligne uniformément varié** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** son **accélération est constante** (a = cte). Conséquence : la vitesse varie **de la même quantité chaque seconde** — elle gagne $+3$ m·s^{-1} par seconde, ou elle perd -4 m·s^{-1} par seconde lors d'un freinage. C'est le cas du démarrage régulier, du freinage et de la chute libre.

FORMULE MAJEURE — la définition par le calcul

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Δv = variation de vitesse entre deux instants (en m·s^{-1}), Δt = durée écoulée (en s). Unité SI : le **mètre par seconde carrée**, **m·s^{-2}**. a constante : le quotient Δv/Δt garde la même valeur quel que soit l'intervalle choisi : la vitesse change d'un même montant chaque seconde.

FORMULE

$$a = 2m \cdot s^{-2} la vitesse gagne 2m \cdot s^{-1} chaque seconde$$

Lecture de l'unité : 2 m·s^{-2} = « 2 mètres par seconde, par seconde ». Les vitesses successives s'égrènent : $0 \to 2 \to 4 \to 6$ m·s^{-1}… Symétriquement, a = -4 m·s^{-2} signifie que la vitesse PERD 4 m·s^{-1} chaque seconde (freinage régulier).

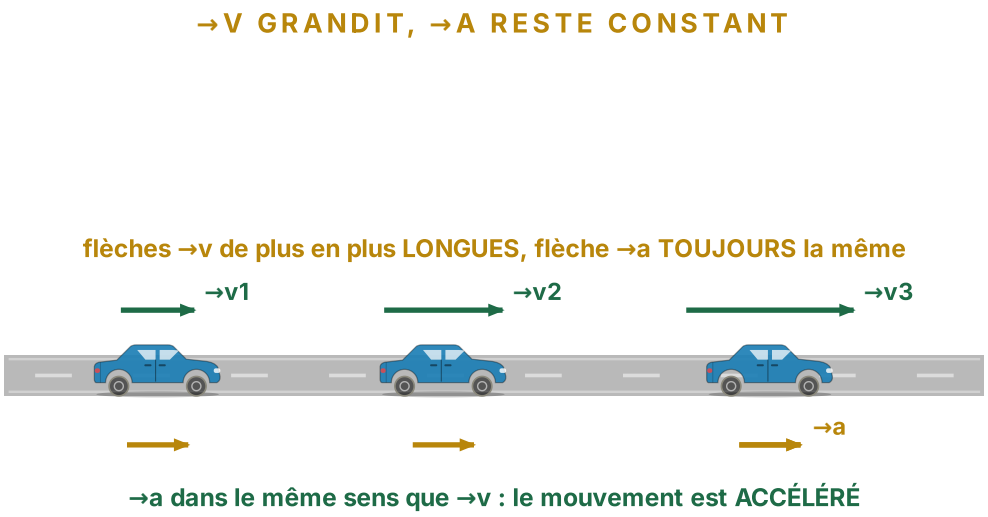


Figure 2 — Les flèches $\vec{v}$ grandissent (la vitesse monte) mais les flèches $\vec{a}$ sont rigoureusement identiques : accélération constante — la signature du MRUV.

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Piège d'examen n° 1
Deux confusions à bannir. **Un :** « a constante » ne veut PAS dire « v constante » — dans un MRUV la vitesse **change** forcément ; si elle ne changeait pas, ce serait un MRU (a = 0). **Deux :** ne mélange pas les unités : $m \cdot s^{-1}$ = vitesse, $m \cdot s^{-2}$ = accélération. Une moto peut rouler très vite avec a = 0 (vitesse stabilisée) ou être presque arrêtée avec a très grand (au feu vert).

3. Les trois équations horaires

NOTION 1 · MRUV

Tout MRUV se résume à trois formules. Elles se déduisent l'une de l'autre, mais chaque exercice n'en demande qu'UNE à la fois — savoir **laquelle choisir** est la compétence de la section (le tableau vient juste après).

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°1 — la vitesse

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

v_0 = vitesse initiale (à $t_0 = 0$, en $m \cdot s^{-1}$) ; a = accélération algébrique constante (en $m \cdot s^{-2}$) ; t = date (en s). La vitesse est une **fonction affine du temps** : graphe v(t) = droite de pente a, coupant l'axe vertical à v_0.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°2 — la position

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

x_0 = abscisse à $t_0 = 0$ (en m) ; le terme **(1/2)·a·t²** est la signature du MRUV : la position devient une **fonction du temps carré** — graphe x(t) = parabole. On élève t au carré AVANT de multiplier, et le (1/2) ne porte que sur le terme en t^2.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°3 — la « formule sans le temps »

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

Elle relie la vitesse à la **position** sans jamais mentionner t : parfaite pour une **distance de freinage** (« quelle distance pour s'arrêter ? ») alors que la date d'arrêt est inconnue. Attention : elle mélange des carrés — v^2, ${v_0}^2$ — et le facteur 2, à ne pas oublier.

Ce que donne / demande l'énoncé	Formule à utiliser	Exemple de question
une date t (connue ou cherchée)	$v(t) = v_0 + a \cdot t$ puis $x(t)$	« Où est-il à t = 3 s ? » / « Quand s'arrête-t-il ? » (poser v = 0)
une position à une date	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$	« Quelle distance en 4 s ? »
une distance SANS connaître le temps	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$	« Quelle distance de freinage ? »
vérifier un résultat	une DEUXIÈME formule (croisement)	vérifier x(5) calculé par x(t) grâce à v^2

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Piège d'examen n° 2
Dans $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$, les deux fautes classiques : oublier d'élever t au carré, ou appliquer le (1/2) à toute l'expression. Rédige ligne par ligne — d'abord t^2, puis $(1/2) \cdot a \cdot t^2$, puis la somme — et n'utilise JAMAIS $v = d/t$ dans un MRUV : la vitesse n'y est pas constante, ce quotient ne vaut rien.

4. La chute libre verticale

NOTION 1 · MRUV

Le MRUV le plus célèbre tombe du ciel : la **chute libre**. On en fera un chapitre entier plus tard — ici, on la reconnaît comme un MRUV vertical dont l'accélération est l'intensité de la pesanteur.

DÉFINITION OFFICIELLE — CHUTE LIBRE

Définition officielle — chute libre
Un objet est en **chute libre** s'il n'est soumis qu'à son **poids**. Tout corps en chute libre verticale est un MRUV d'accélération $a = g$, dirigée **vers le bas**, avec $g = 9{,}8m \cdot s^{-2}$ (ou $g = 10m \cdot s^{-2}$ pour simplifier — l'énoncé doit TOUJOURS préciser la valeur utilisée, et ta copie doit la rappeler).

FORMULE MAJEURE — la chute libre (axe vers le bas)

$$v(t) = v_0 + g \cdot t$$

C'est $v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a = g$ (axe orienté vers le bas). Pierre **lâchée** (sans impulsion) : $v_0 = 0$, donc $v(t) = g \cdot t$ — la vitesse gagne g mètres par seconde à chaque seconde, exactement comme promis par l'unité $m \cdot s^{-2}$.

Exemple travaillé — la pierre lâchée du pont

Données : une pierre est **lâchée** ($v_0 = 0$) du pont de Kollo ; on prend $g = 9{,}8m \cdot s^{-2}$, axe orienté vers le bas. Quelle est sa vitesse à $t = 2s$?
Résolution en 4 étapes :

1. **Données :** $v_0 = 0m \cdot s^{-1}$ (lâchée, pas lancée) ; axe vers le bas (sens de la chute) ; $g = 9{,}8m \cdot s^{-2}$ — valeur précisée
2. **Formule :** $v(t) = v_0 + g \cdot t = 0 + 9{,}8 \cdot t$
3. **Remplacer :** $v(2) = 9{,}8 \times 2 = 19{,}6$
4. **Résultat :** $v(2) = 19{,}6m \cdot s^{-1}$ (soit environ 70,6 km·h^{-1}) — après 2 s de chute seulement

FORMULE

$$Axeverslehauta = -g; axeverslebasa = +g$$

Le signe de a dépend de l'orientation de l'axe, décidée UNE fois pour toutes au début de l'exercice. Lance une pierre vers le haut avec un axe montuant : a = −g — son écriture change, pas la physique.

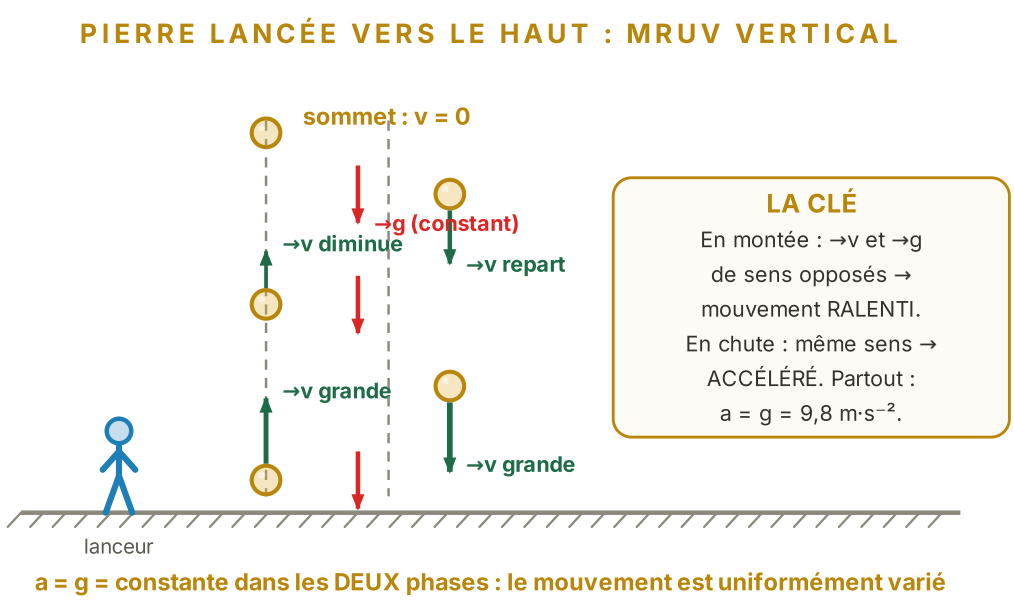


Figure 3 — Lancée vers le haut, la pierre voit sa flèche $\vec{v}$ raccourcir ($\vec{g}$ s'y oppose), s'annule au sommet, puis grandit en redescendant. L'accélération, elle, ne change jamais : $a = g$ vers le bas.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Erreur fréquente au Bac
Oublier de **préciser la valeur de g** (9,8 ou 10 $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$) — ou pire, mélanger les deux dans le même calcul. Règle : recopier la valeur de l'énoncé, la rappeler dans les données, et s'y tenir. Un résultat avec g = 10 alors que l'énoncé impose 9,8 est un résultat faux, même si la méthode est parfaite.

5. Accéléré ou ralenti : $\vec{v}$ face à $\vec{a}$

NOTION 1 · MRUV

La partie 3 du chapitre Cinématique a posé la règle ; ici on l'approfondit avec les **signes algébriques**, car sur un axe orienté, « même sens » se traduit par « **même signe** ».

RÈGLE OFFICIELLE — LE CLASSEMENT

Règle officielle — le classement
Sur un axe orienté : si **v et a ont le même signe** ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ même sens), le mouvement est **accéléré** — la norme |v| augmente. Si **v et a ont des signes opposés** ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ sens contraires), il est **ralenti** — la norme |v| diminue. Ce qui compte, c'est le sens **relatif** de $\vec{v}$ et $\vec{a}$, jamais le signe de a tout seul.

Mouvement	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$	Signes de v et a	La norme |v|...	Exemple
Accéléré	même sens	v > 0, a > 0 *ou* v < 0, a < 0	augmente	démarrage du car à la gare
Ralenti	sens opposés	v > 0, a < 0 *ou* v < 0, a > 0	diminue	freinage avant le rond-point
Uniforme	—	$\vec{a} = \vec{0}$	reste constante	train stabilisé (partie 1)

Exemple travaillé — la marche arrière qui freine

Données : sur un axe orienté vers l'avant, une voiture recule : $v_0 = -6m \cdot s^{-1}$. Le conducteur freine, ce qui donne $a = +2m \cdot s^{-2}$ (l'accélération pointe vers l'avant). Le mouvement est-il accéléré ou ralenti entre t = 0 et t = 1 s ?
Résolution en 3 étapes :

1. On calcule la nouvelle vitesse : $v(1) = v_0 + a \cdot t = -6 + 2 \times 1 = -4m \cdot s^{-1}$ — la voiture recule toujours (v reste négative), mais moins vite.
2. On compare les normes : $|v_0| = 6m \cdot s^{-1}$ puis $|v(1)| = 4m \cdot s^{-1}$ — la norme **diminue**.
3. **Conclusion :** v < 0 et a > 0 — signes opposés, sens contraires → mouvement **ralenti** … alors que a est POSITIVE : le signe de a seul n'aurait rien dit !

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — « A NÉGATIVE ≠ RALENTI »

Erreur fréquente au Bac — « a négative ≠ ralenti »
C'est LA confusion du chapitre. **a négative peut être accéléré** : une voiture qui recule de plus en plus vite a v < 0 et a < 0 — même signe → accéléré. **a positive peut être ralenti** : la marche arrière qui freine ci-dessus (v < 0, a > 0) → signes opposés → ralenti. La bonne question à se poser : « la NORME |v| grandit-elle ? » Oui → accéléré ; non → ralenti.

6. Exemple complet n°1 : le démarrage

NOTION 1 · MRUV

Premier exemple complet, celui du car qui arrache au feu vert : vitesse, position, et surtout la **vérification croisée** avec la formule sans le temps — le réflexe qui sauve des points.

Exemple complet n°1 — le moto-taxi au feu vert

Énoncé : un moto-taxi démarre au feu vert avec une accélération constante $a = 2m \cdot s^{-2}$; on prend $x_0 = 0$ et $v_0 = 0$. Calculer sa vitesse et sa position à $t = 3s$, puis vérifier le tout avec la formule sans le temps.
Rédaction modèle :

1. **Données :** $v_0 = 0m \cdot s^{-1}$; $a = 2m \cdot s^{-2}$; $x_0 = 0m$ — unités SI, rien à convertir.
2. **Équations du mouvement :** $v(t) = v_0 + a \cdot t = 2 \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = (1/2) \times 2 \times t^2 = t^2$
3. **Vitesse à 3 s :** $v(3) = 2 \times 3 = 6m \cdot s^{-1}$ (soit 21,6 km·h^{-1})
4. **Position à 3 s :** $x(3) = 0 + 0 + (1/2) \times 2 \times 9 = 9m$ — avec $3^2 = 9$ calculé d'abord

5. **Vérification par v^2 :** $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0) \rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 9 = 36$, et $v^2 = 6^2 = 36$ — les deux formules se répondent.
6. **Conclusion :** à t = 3 s, la moto est à 9 m et roule à 6 m·s^{-1} — cohérent avec la vitesse moyenne $(0 + 6)/2 = 3$ m·s^{-1} sur 3 s, soit 9 m

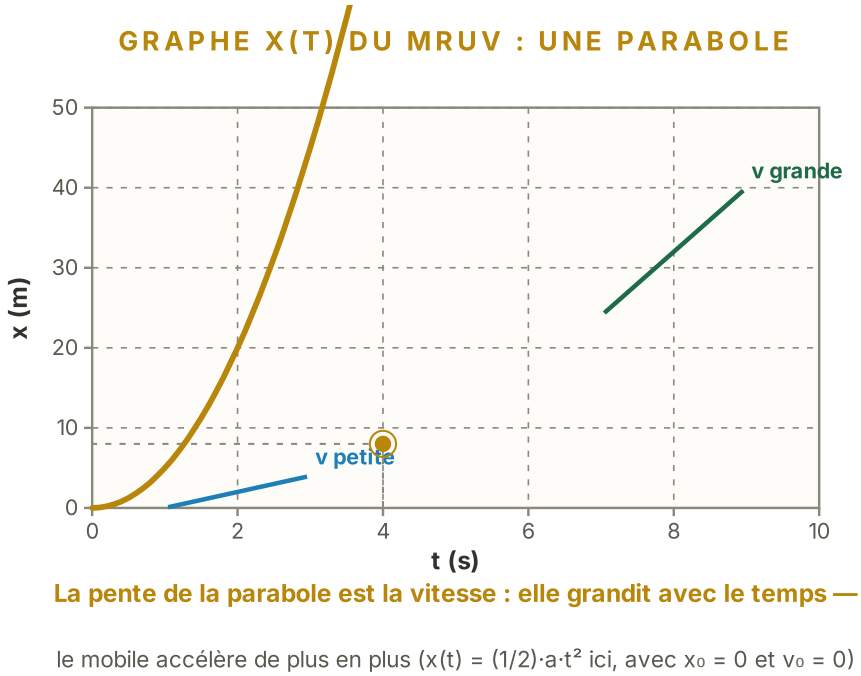


Figure 4 — En un MRUV accéléré, $x(t)$ est une parabole dont les tangentes se redressent : la pente (la vitesse) passe de faible à forte. À l'inverse, un freinage donne une parabole qui s'aplatit.

7. Exemple complet n°2 : le freinage

NOTION 1 · MRUV

Le grand classique des devoirs — et une question de vie ou de mort sur la route : quelle distance faut-il pour s'arrêter ? On résout, puis on vérifie le résultat **trois fois**, par trois méthodes indépendantes.

Exemple complet n°2 — la moto qui freine

Énoncé : une moto roule à $v_0 = 20m \cdot s^{-1}$ (soit 72 km·h^{-1}) ; le conducteur freine avec $a = -4m \cdot s^{-2}$ (mouvement ralenti), origine des positions au début du freinage ($x_0 = 0$). a) En combien de temps s'arrête-t-il ? b) Quelle distance parcourt-il pendant le freinage ? Vérifier trois fois.

Rédaction modèle :

1. **Données :** $v_0 = 20m \cdot s^{-1}$; $a = -4m \cdot s^{-2}$; $x_0 = 0m$ — le signe de a annonce un mouvement **ralenti** (v > 0, a < 0 : sens opposés).
2. **Équations :** $v(t) = 20 - 4 \cdot t$ et $x(t) = 0 + 20 \cdot t + (1/2) \times (-4) \times t^2 = 20 \cdot t - 2 \cdot t^2$
3. **a) Date d'arrêt :** à l'arrêt, $v = 0 \rightarrow 20 - 4 \cdot t = 0 \rightarrow t = 20/4 = 5s$
4. **b) Distance de freinage :** $x(5) = 20 \times 5 - 2 \times 25 = 100 - 50 = 50m$
5. **Vérification n°1 (v^2) :** à l'arrêt $v^2 = 0$, donc $d = (0 - 400)/(2 \times (-4)) = -400/(-8) = 50m$

6. **Vérification n°2 (aire du triangle v(t))** : sous la droite de v(t), de 20 à 0 en 5 s : $(1/2) \times 5 \times 20 = 50m$
7. **Vérification n°3 (vitesse moyenne)** : de 20 à 0 m·s^{-1}, la moyenne vaut $(20 + 0)/2 = 10$ m·s^{-1}, d'où $d = 10 \times 5 = 50m$
8. **Conclusion :** à 72 km·h^{-1}, cette moto a besoin de **5 s et 50 m** pour s'arrêter — trois méthodes, un seul résultat : le calcul est sûr

FORMULE

$d = v_0^2/(2\cdot|a|)$ — la distance pour s'ARRÊTER

Version prête à l'emploi de la formule sans le temps quand v = 0 à la fin (mobile arrêté). Avec $v_0 = 20$ et $|a| = 4$: $d = 400/8 = 50$ m. À connaître par cœur pour les questions de sécurité routière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE — LA DISTANCE DE FREINAGE EXPLOSE AVEC LA VITESSE

Sécurité routière — la distance de freinage explose avec la vitesse
La formule dit $\mathbf{d} \propto \mathbf{v_0}^2$: la distance de freinage est proportionnelle au **carré** de la vitesse. **Doubler la vitesse QUADRUPLE la distance.** Même moto, mêmes freins : à 72 km·h^{-1}, 50 m suffisent ; à 144 km·h^{-1} ($v_0 = 40$ m·s^{-1}), il faut $d = 40^2/(2 \times 4) = 1600/8 = 200m$ — quatre fois plus. La vitesse ne « double pas le risque » : elle le multiplie par quatre.

8. Résoudre un MRUV en 6 étapes

FICHE MÉTHODE

La recette complète, du texte de l'énoncé jusqu'à la conclusion vérifiée. Elle englobe celle du MRU (partie 1) — mêmes habitudes, une formule de plus.

Les 6 étapes

1. **Système, référentiel, repère.** Préciser le mobile (« la moto, assimilée à un point M »), le référentiel (terrestre), puis l'axe : origine, orientation — c'est elle qui fixe les signes de v_0 et de a.
2. **Convertir en unités SI.** $\text{km·h}^{-1} \div 3{,}6$; min $\times$ 60 ; km $\times$ 1 000. Pour une chute libre, rappeler la valeur de g choisie (9,8 ou 10 m·s^{-2}) et ne plus en changer.
3. **Écrire les équations du temps.** $v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$, avec les valeurs numériques simplifiées. Garder $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ en réserve.
4. **Identifier l'inconnue et choisir la formule.** Vitesse ou position à une date $\overrightarrow{v}$(t) / x(t). Date d'arrêt $\overrightarrow{v}$(t) = 0. Distance sans temps $\overrightarrow{v}^2$. (Arbre de décision ci-dessous.)
5. **Résoudre ligne par ligne.** Une transformation par ligne : t^2 d'abord, puis $(1/2)\cdot a\cdot t^2$, puis la somme. Surveiller le signe de a et l'ordre des soustractions dans v^2.
6. **Conclure et vérifier.** Résultat + unité + phrase (sens du mouvement, ralenti ou accéléré). Puis vérifier avec une DEUXIÈME formule (v^2, aire du graphe v(t) ou vitesse moyenne) et un ordre de grandeur.

Quelle formule choisir ? L'arbre de décision

- **Date ?** — l'énoncé donne t ou demande une date → les formules du temps : v(t) pour « à quelle allure », x(t) pour « où ».
- **Arrêt ?** — « il s'immobilise », « s'arrête », « atteint le sommet » → poser $v(t) = 0$, en tirer la date, puis calculer la position à cette date.
- **Sans le temps** — l'énoncé demande une distance sans donner ni demander le temps $\overrightarrow{la}$ formule sans le temps : $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$.
- **Vitesse cherchée** — l'énoncé donne une distance et cherche la vitesse $\overrightarrow{la}$ même formule v^2, en isolant v (racine carrée à la fin).
- **Le doute persiste ?** — $\overrightarrow{le}$ graphe v(t) dépanne toujours : sa pente vaut a, son aire vaut la distance parcourue.

RÉFLEXES BAC

Réflexes Bac

- Énoncé « uniformément varié » tout de suite écrire les DEUX équations du temps
- Jamais v = d/t dans un MRUV — sauf pour la vitesse MOYENNE $(v_0 + v)/2$, en MRUV uniquement
- Trois vérifications gratuites : v^2, aire du triangle v(t), vitesse moyenne — un résultat confirmé deux fois est presque sûr

9. Exercices d'application

ENTRAÎNEMENT

Trois exercices pour couvrir les trois visages du MRUV : démarrage, lancer vertical, freinage d'urgence. Cherche d'abord seul, puis déroule les corrigés ligne par ligne.

EXERCICE D'APPLICATION — 1 · Le départ du car de la SOTRAN

Énoncé : un car démarre de la gare avec une accélération constante $a = 3m \cdot s^{-2}$ ($v_0 = 0$, $x_0 = 0$). a) Quelle est sa vitesse après $4s$? La convertir en $km \cdot h^{-1}$. b) Quelle distance a-t-il parcourue en ces 4 s ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** $v(t) = v_0 + a \cdot t = 3 \cdot t$, donc $v(4) = 3 \times 4 = 12m \cdot s^{-1}$
2. **a)** Conversion : $v = 12 \times 3{,}6 = 43{,}2km \cdot h^{-1}$
3. **b)** $x(4) = 0 + 0 + (1/2) \times 3 \times 16 = 24m$ (avec $4^2 = 16$ calculé d'abord)
4. **Bilan :** 12 $m \cdot s^{-1}$ = 43,2 $km \cdot h^{-1}$ et 24 m en 4 s — vérification : vitesse moyenne $(0 + 12)/2 = 6$ $m \cdot s^{-1}$ × 4 s = 24 m

Bilan : v(t) pour la vitesse, x(t) pour la distance — et la moyenne $(v_0 + v)/2$ pour vérifier.

EXERCICE D'APPLICATION — 2 · La pierre lancée vers le haut

Énoncé : depuis le sol, un enfant lance une pierre verticalement vers le haut à $v_0 = 15m \cdot s^{-1}$; on prend $g = 10m \cdot s^{-2}$ et l'axe vertical orienté **vers le haut**, origine au point de lancement.

a) Écrire v(t). b) À quelle date la pierre atteint-elle son sommet ? c) Quelle est la hauteur maximale ? (Vérifier avec v^2.)

Corrigé détaillé.

1. **a)** Axe vers le haut et la pesanteur vers le bas : $a = -g = -10m \cdot s^{-2}$, d'où $v(t) = v_0 + a \cdot t = 15 - 10 \cdot t$ ($m{\cdot}s^{-1}$)
2. **b)** Au sommet, la pierre s'arrête un instant : $v = 0 \to 15 - 10 \cdot t = 0 \to t = 15/10 = 1{,}5s$
3. **c)** $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = 0 + 15 \cdot t - 5 \cdot t^2$ (car $(1/2) \times 10 = 5$)
4. **c)** À t = 1,5 s : $x(1{,}5) = 15 \times 1{,}5 - 5 \times 2{,}25 = 22{,}5 - 11{,}25 = 11{,}25m$
5. **Vérification par v^2 :** au sommet $v^2 = 0$, donc $0 = 15^2 + 2 \times (-10) \times h \to h = 225/20 = 11{,}25m$ — même hauteur par deux chemins.

Bilan : sommet à t = 1,5 s, hauteur maximale 11,25 m. « Sommet » se traduit toujours par v = 0.

EXERCICE D'APPLICATION — 3 · Le freinage d'urgence

Énoncé : roulant à $90km \cdot h^{-1}$ sur la route de Dosso, un automobiliste freine d'urgence avec $a = -5m \cdot s^{-2}$. a) Convertir la vitesse initiale en $m{\cdot}s^{-1}$. b) Au bout de combien de temps s'arrête-t-il ? c) Quelle est sa distance d'arrêt ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** $v_0 = 90/3{,}6 = 25m \cdot s^{-1}$
2. **b)** $v(t) = 25 - 5 \cdot t$; à l'arrêt v = 0 $\to t = 25/5 = 5s$
3. **c)** Sans le temps : $d = (0 - 25^2)/(2 \times (-5)) = -625/(-10) = 62{,}5m$
4. **c)** Vérification par x(t) : $x(5) = 25 \times 5 - (1/2) \times 5 \times 25 = 125 - 62{,}5 = 62{,}5m$ — deux méthodes, même réponse.

Bilan : à 90 $km{\cdot}h^{-1}$, l'arrêt demande 5 s et 62,5 m — presque le double du freinage à 72 $km{\cdot}h^{-1}$ (50 m) : la distance grimpe vite avec la vitesse.

QCM — Question 1

Un mobile a une accélération a = 3 $m{\cdot}s^{-2}$. Cela signifie que sa vitesse…

A) vaut 3 $m{\cdot}s^{-1}$
B) gagne 3 $m{\cdot}s^{-1}$ à chaque seconde
C) triple à chaque seconde
D) reste constante

Réponse : B. L'unité $m{\cdot}s^{-2}$ se lit « ($m{\cdot}s^{-1}$) par seconde » : la vitesse gagne 3 $m{\cdot}s^{-1}$ chaque seconde (0, puis 3, puis 6…). L'option A confond vitesse et accélération, la C confond « gagner 3 » et « tripler », la D décrit un MRU (a = 0).

QCM — Question 2

Pour calculer une distance de freinage SANS connaître le temps d'arrêt, on utilise…

A) $v(t) = v_0 + a{\cdot}t$

B) $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$
C) $v^2 = {v_0}^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$
D) $v = d/t$

Réponse : C. La formule sans le temps relie directement vitesse et position : on pose $v = 0$ (arrêt) et on isole $x - x_0$. Les formules A et B exigent t ; la D suppose une vitesse constante — faux dans un freinage.

QCM — Question 3

Une pierre est lâchée sans vitesse initiale ($g = 10$ m·s^{-2}). Sa vitesse après 3 s vaut…

A) 3,3 m·s^{-1}
B) 10 m·s^{-1}
C) 30 m·s^{-1}
D) 90 m·s^{-1}

Réponse : C. Chute libre : $v(t) = g \cdot t = 10 \times 3 = 30$ m·s^{-1} (108 km·h^{-1}). L'option D triple au lieu d'ajouter (erreur type : penser « ×3 chaque seconde » au lieu de « +g chaque seconde »), la B recopie g sans multiplier.

QCM — Question 4

Une voiture recule à $v = -8$ m·s^{-1} et freine avec $a = +2$ m·s^{-2}. Son mouvement est…

A) accéléré, car a est positive
B) ralenti, car v et a ont des signes opposés
C) uniforme
D) impossible à déterminer

Réponse : B. $v < 0$ et $a > 0$: sens opposés $\overrightarrow{la}$ norme $|v|$ diminue (de 8 vers 6, 4, 2, 0 m·s^{-1}) → mouvement ralenti, bien que a soit positive. Rappel d'or : on juge sur le sens RELATIF de $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{a}$, jamais sur le signe de a seul.

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[definition_mruv]** MRUV = trajectoire une droite ET accélération constante : la vitesse varie de la même quantité chaque seconde ; $a = \Delta v / \Delta t$, en m·s^{-2} ($a = 2$ +2 m·s^{-1} par seconde).
- **[equation_vitesse]** $v(t) = v_0 + a \cdot t$: fonction affine du temps — graphe $v(t)$ = droite de pente a, coupant l'axe vertical à v_0.
- **[equation_position]** $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$: fonction du temps carré — graphe $x(t)$ = parabole ; élever t^2 AVANT de multiplier, (1/2) ne porte que sur ce terme.
- **[equation_sans_temps]** $v^2 = {v_0}^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$: la formule des distances sans le temps — parfaite pour un freinage ; version arrêt : $d = {v_0}^2 / (2 \cdot |a|)$.
- **[chute_libre]** Chute libre verticale = MRUV avec $a = g$ vers le bas ; $g = 9{,}8$ m·s^{-2} (ou 10 pour simplifier) — TOUJOURS préciser la valeur utilisée ; axe orienté vers le haut $a = -g$.

- **[accelere_ralenti]** v et a de même signe ($\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{a}$ même sens) = accéléré ; signes opposés = ralenti — on juge sur la norme |v|, jamais sur le signe de a seul.
- **[verification]** Trois vérifications croisées : la formule v^2, l'aire sous le graphe v(t) (triangle : (1/2) × base × hauteur), la vitesse moyenne $(v_0 + v)/2$ — en MRUV uniquement.
- **[securite]** $d = {v_0}^2/(2\cdot|a|) \propto {v_0}^2$: doubler la vitesse QUADRUPLE la distance de freinage ($72 \to 144$ km·h^{-1} : 50 m → 200 m) — la leçon physique la plus utile de l'année.